

LawMate

생성형 AI를 활용한 법무법인 업무 보조 플랫폼

Bengio팀

팀장: 배민경

팀원: 김현수, 문승기, 신민주

CONTENTS

01	_____	서비스 소개
02	_____	시스템 구성
03	_____	인공지능 모델
04	_____	시연 영상
05	_____	향후 진행 계획
06	_____	QnA

01

서비스 소개

LawMate

[Law + Mate]

판례 및 첨부 문서를 요약·분석하여
전략 수립과 실무를 지원하는 생성형 AI 플랫폼

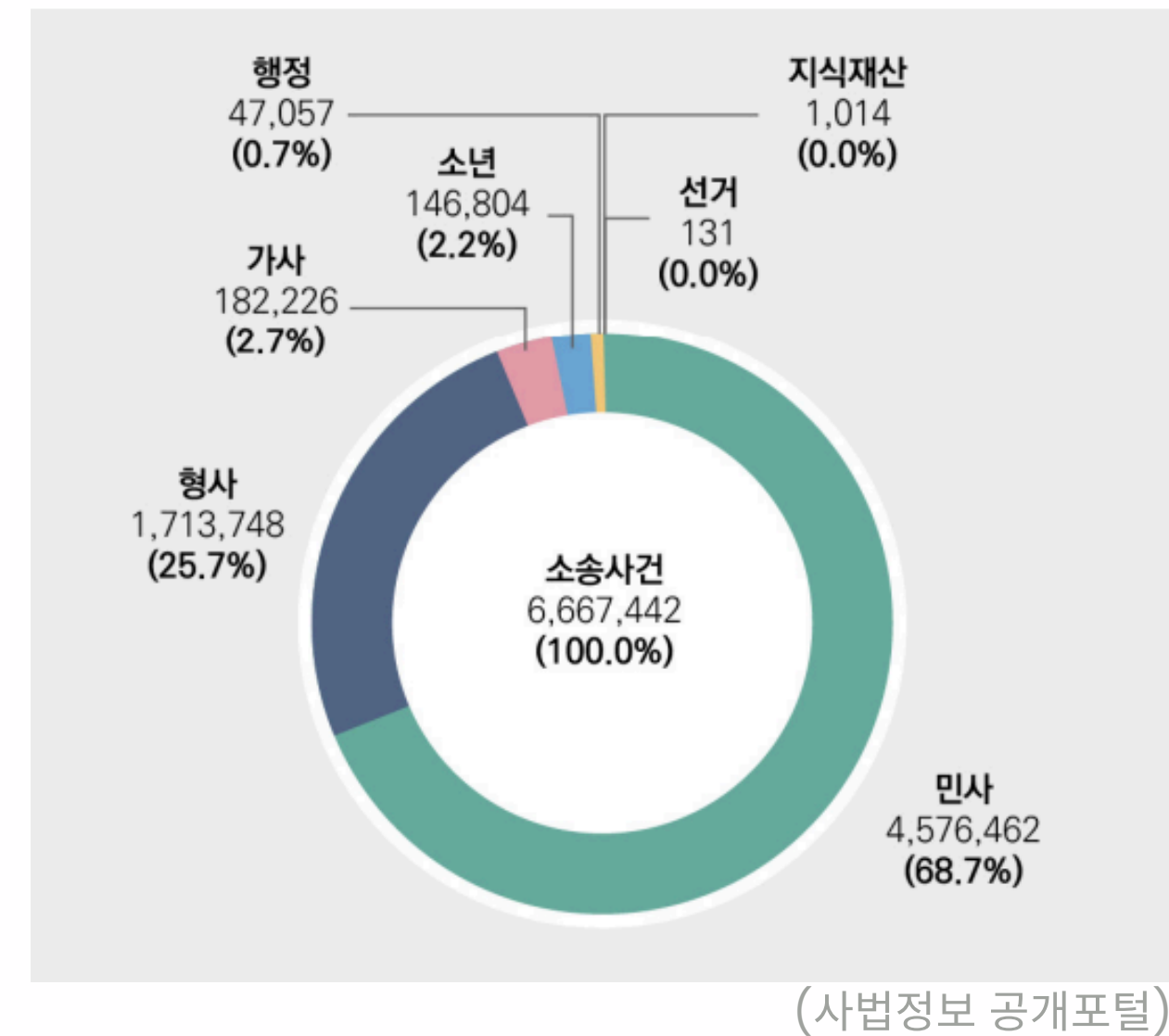
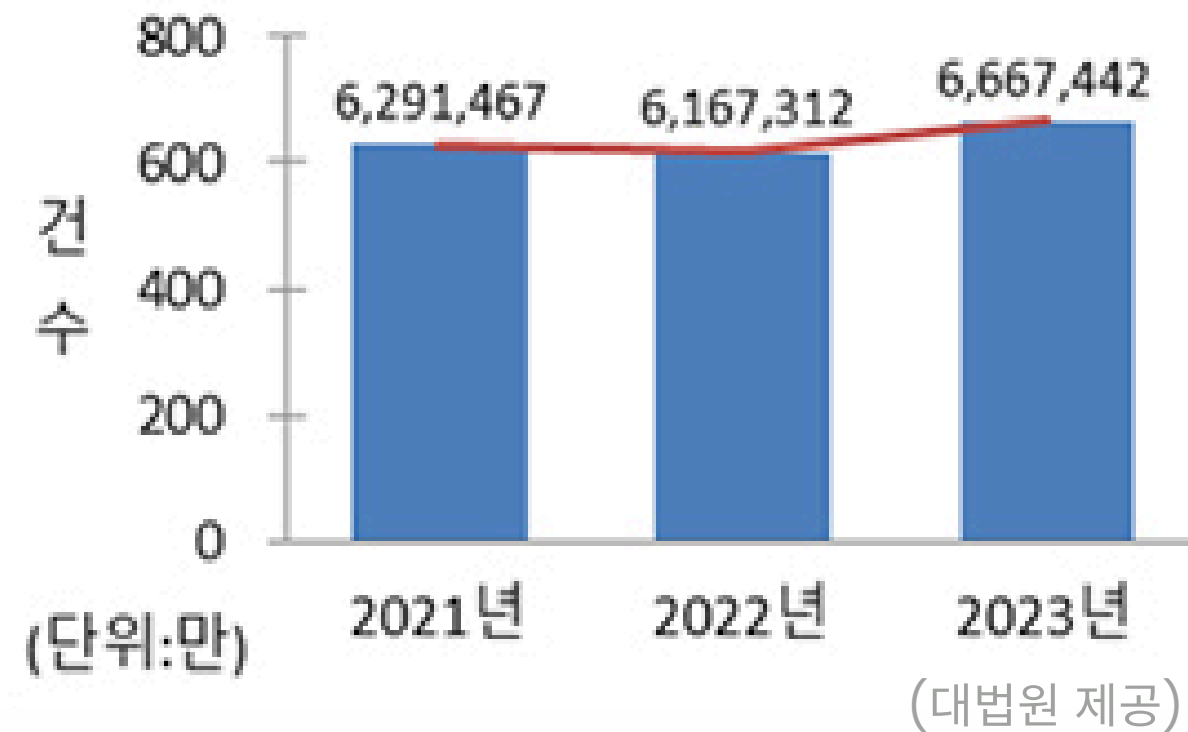
제안 배경

전체 소송 건수가 **지속적으로 증가**함에 따라 법률 업무의 **부담이 가중**되고 있으며,
특히 **민사소송**이 압도적인 비중을 차지하고 있다.

대법원이 24일 법원 홈페이지를 통해 공개한 '2024 사법연감'에 따르면 2023년 접수된 **전체 소송 건수**는 666만 7442건으로 전년 616만 7312건 대비 약 **8.11% 증가**했다.

민사사건은 457만 6462건(68.6%)으로 전년(422만 7700건)보다 8.24% 늘었다. 형사사건은 171만 3748건(25.7%)으로 전년(157만 9320건)보다 8.51%, 가사사건은 18만 2226건(2.7%)으로 전년(17만 7310)보다 2.77% 각각 증가했다.

<전체소송건수>



주요 기능

- 사건 키워드를 입력하면, 유사 판례를 보여줌
- 판례의 결과를 라벨링하여 사용자에게 제공함
- 판례 결과의 이유를 분석하여 제공함

유사 판례 검색 및 요약·분석

- 계약서, 소장 등 문서를 요약하여 핵심 내용을 제공함
- 문서에서 핵심 내용을 추출하여 분석 내용을 제공함
- 문서의 유형을 자동으로 분류하여 관리함

첨부한 문서 요약 및 분석

- 사용자 권한에 따라 접근 가능한 기능과 정보를 제한하여 보안을 강화함
- 사건을 배정하는 프로세스에서 AI가 팀을 추천함

대시보드를 통한 업무 보조 및 권한 관리

시장 조사

비교 항목	빅케이스	케이스노트	ChatGPT
판례 검색 · DB	국내 최다 판례 보유 서면 전체 검색 가능	판례·법령·논문 등 다양한 콘텐츠 DB 보유	공개 GPT 학습 기반 특정 전문 DB 없음
AI 유사 판례 추천	AI 유사도 기반 판례 추천	AI 유사 판례 추천 및 인용 구조 제공	직접 추천 기능 없음 프롬프트 입력 통해 탐색 가능
문서 업로드·검색·분석	텍스트 검색 기능 지원	문서 업로드 및 분석 기능 없음	문서 내용을 직접 입력하면 요약·분석 가능
판례 이유 · 논리 분석	요약 중심, 이유 분석 기능 없음	인용 구조 확인 가능하나, 이유 분석 제한적	논리구조 분석 가능 하지만 정확성·출처 검증 필요
소송 준비 근거 제공	핵심 요약 위주 전략 근거 불충분	전략적 근거 분석 기능 부족	계약서 애매표현 · 리스크 도출 가능 (변호사 실사용 사례 기반)

위의 기업들은 **단편적인 판례 검색**과 **AI 요약**에 치중되어 있으며,
이를 보완하기 위해 추가적으로 **분석 기능**을 도입하였다.

문제 정의 및 솔루션

유사 판례를 정확하게 검색하고, 판례 및 첨부 문서를 **요약·분석**하여
전략 수립을 보조할 수 있는 생성형 AI 플랫폼이 필요하다.

AS-IS

- 방대한 데이터와 **단편적인 검색 기능에 집중**
- 실제 법무법인 업무 환경에 최적화된
보조 플랫폼으로 활용되기에는 **한계가 분명**
- 판례의 핵심 내용 파악은 가능하나, 사건 결과에
영향을 준 **요인**이나 법적 쟁점, 전략적 판단
근거의 심층 분석은 어려움이 존재
- 기존 서비스들은 일반 사용자 대상과 법무법인 대상
구독형 서비스로서 팀 업무 보조 역할의 **AI 기능 부족**



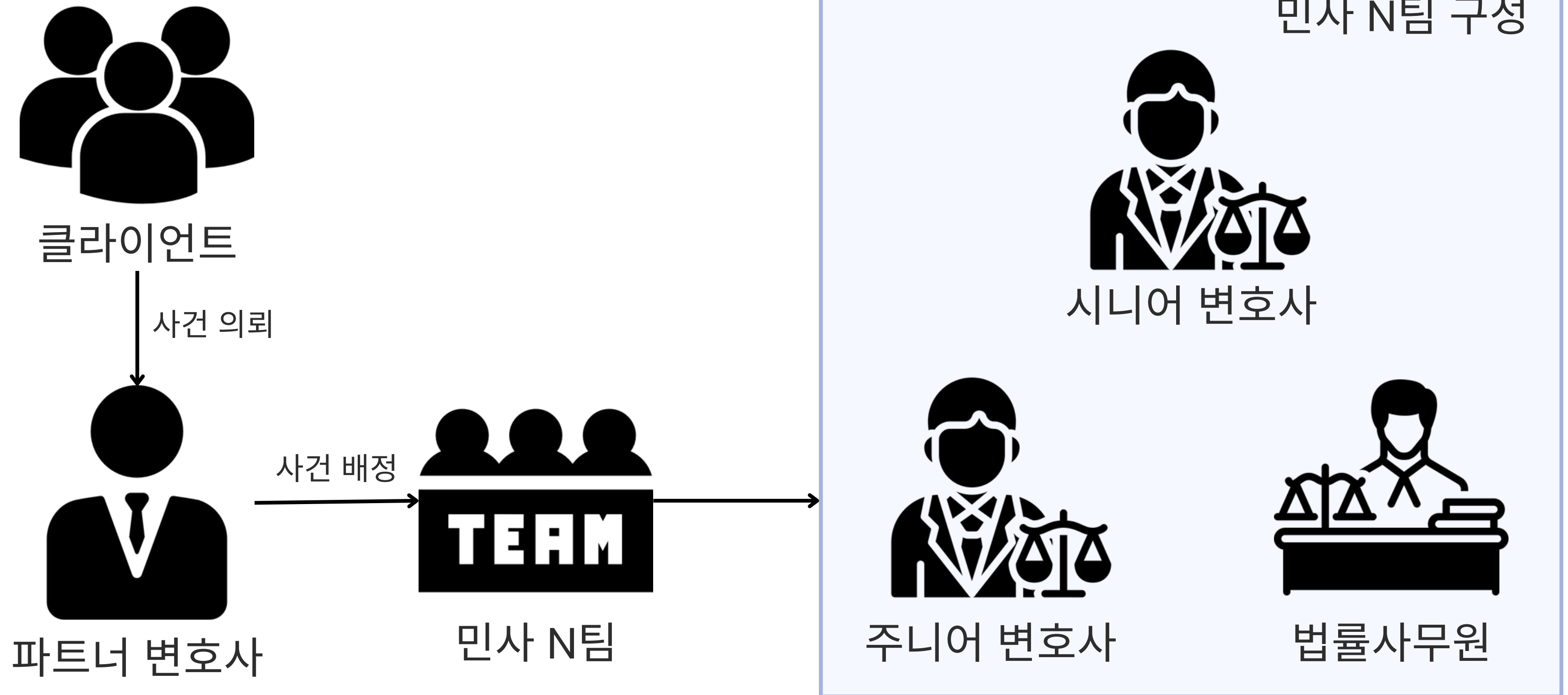
TO-BE

- 생성형 AI를 활용하여, 유사 판례 검색을 넘어
첨부 문서와 판례가 자동으로 요약·분석
- 사건의 **핵심 쟁점**과 결과에 영향을 준 **요인**이
명확히 도출
- 사용자는 방대한 정보를 일일이 찾아 볼 필요 없이,
전략 수립에 필요한 인사이트와 논거를 실시간으로 제공
받음
- 법무법인 **내부 직원**들의 **편의와 업무 보조 목적**으로
사건 접수 및 배정 시 사건 배정 이력, 클라이언트 중요도
등을 바탕으로 **AI를 활용**한 **팀 추천 기능**을 구현 예정

02

시스템 구성

시나리오 배경



사용자 시나리오



사내직원 주요 업무

사내직원 주요 업무	
1	판례 검색을 통한 관련 자료 수집
2	문서 검토를 통한 전략 수립

유사 판례 검색

배정받은 사건과 유사한 판례 검색을 통한 전략 수립

판례 요약 · 분석

검색된 판례를 분석 및 요약된 내용을 통해 전략 수립 및 의사 결정

문서 요약 · 분석

계약서, 소장 등의 핵심 내용 요약 및 분석으로 계획 수립

사용자 시나리오



클라이언트 의뢰

파트너 변호사와 상담 및 사건 접수

사건 작성

사건의 대·중·소 분류와 내용 등 작성

사건 팀 배정

팀 별 사건 이력을 바탕으로
AI 기반 팀 추천 및 선택

파트너 변호사 주요 업무

1	클라이언트와 상담 후 사건 접수
2	작성한 사건을 팀에 배정

사용자 시나리오



전산팀 주요 업무	
1	입사한 직원 계정 생성
2	사내 직원 계정 관리

계정 생성

회사에 입사한 직원의 정보, 역할 등 입력

계정 배부

생성한 계정 사내 직원에게 전달

ERD

Refresh_token

리프레시 토큰						REFRASH_TOKEN
🔑	토큰 ID	token_id	INT	NOT NULL	Default value	토큰 ID
🔑	사용자 번호	user_id	INT	NOT NULL	Default value	사용자 기본키
	리프레시 토큰	refrash_token	INT	NOT NULL	Default value	Access_token 재발급을 위한 Refrash_token

User

사용자						USER
🔑	사용자 번호	user_id	int	NOT NULL	Default value	사용자 기본키
	이메일	email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Default value	이메일(로그인 시 ID)
	비밀번호	password	VARCHAR(128)	NOT NULL	Default value	비밀번호
	이름	name	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	사용자 이름
	전화번호	phone_number	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	사용자 전화번호
	자기소개	bio	TEXT	NULL	Default value	자기소개
	소속경력	exp_career	TEXT	NULL	Default value	경력 - 소속(회사)
	수행경력	exp_activity	TEXT	NULL	Default value	경력 - 수행(업무, 자문)
	고등 학력	education_high	VARCHAR(100)	NULL	Default value	고등 학력
	대학 학력	education_univ	VARCHAR(100)	NULL	Default value	대학 학력
	대학원 학력	education_grad	VARCHAR(100)	NULL	Default value	대학원 학력
	소속 부서	org_cd	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	소속 부서 (CODE 테이블 참고)
	역할	role_cd	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	역할 (CODE 테이블 참고)
	전문 분야	cat_cd	VARCHAR(20)	NULL	Default value	전문 분야 (CODE 테이블 참고)
	생성일	created_at	DATETIME	NOT NULL	Default value	생성일
	수정일	update_at	DATAETIME	NOT NULL	Default value	수정일

Event

사건						Event
🔑	사건 ID	event_id	INT	NOT NULL	Default value	사건 ID
🔑	사용자 번호	user_id	int	NOT NULL	Default value	사용자 기본키
	사건명	e_title	VARCHAT(100)	NOT NULL	Default value	사건명
	본문	e_description	TEXT	NOT NULL	Default value	사건 설명
	클라이언트	client	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	의뢰인명
	사건 유형(대)	cat_cd	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	민사, 형사 등(CODE 테이블 참고)
	사건 유형(중)	cat_02	VARCHAR(50)	NOT NULL	Default value	손해배상, 폭행 등
	사건 유형(소)	cat_03	VARCHAR(50)	NOT NULL	Default value	교통사고, 의료사고 등
	메모	memo	TEXT	NULL	Default value	메모/특이사항
	담당 부서	org_cd	VARCHAR(20)	NULL	Default value	사건을 담당할 부서 - AI(CODE 테이블 참고)
	상태값	estat_cd	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	사건 의뢰 및 진행 상태 (CODE 테이블 참고)
	상태값	lstat_cd	VARCHAR(20)	NULL	Default value	소송 1심,2심,3심 (CODE 테이블 참고)
	상태값	estat_num_cd	VARCHAR(20)	NULL	Default value	사건 종결 세분화(CODE 테이블 참고)
	소송 제기일	submit_at	DATETIME	NULL	Default value	소장을 제출해서 시작된 날짜
	생성일	created_at	DATETIME	NOT NULL	Default value	사건 생성일
	수정일	update_at	DATETIME	NOT NULL	Default value	사건 수정일

ERD

Code

코드					Code	
	코드	code	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	Comment
	코드 이름	code_label	VARCHAR(50)	NOT NULL	Default value	Comment
	코드 설명	code_desc	VARCHAR(50)	NULL	Default value	Comment
	상위 코드	upper_code	VARCHAR(20)	NULL	Default value	Comment
	설명	description	TEXT	NULL	Default value	Comment

코드 테이블로 대체된 테이블

- 부서 테이블 (민사팀, 민사 1팀, 민사 2팀)
- 역할 테이블 (계정관리자, 파트너 변호사 등)
- 분야 테이블 (민사 or 형사)
- 사건 상태값
- 사건 종결 상태값
- 심급

Case

판례					Case	
	벡터 ID	vector_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Default value	벡터DB에 저장된 판례 번호
	사건 번호	case_num	VARCAHR(60)	NOT NULL	Default value	판례 사건 번호
	법원명	case_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Default value	법원 이름
	판례 키워드	case_keyword	VARCHAR(100)	NOT NULL	Default value	판례 키워드
	판례결과	case_result	VARCHAR(60)	NOT NULL	Default value	판례 결과
	선고일자	case_at	DATETIME	NOT NULL	Default value	선고일자

Code Table

code	code_desc	code_label	upper_code	description
ROLE	role_cd (테이블에서 사용)	역할		
ROLE_01		파트너	ROLE	법무법인의 공동 설립자 혹은 최고 책임 변호사
ROLE_02		시니어 변호사	ROLE	실무 경험이 풍부한 고위급 변호사
ROLE_03		변호사	ROLE_02	일반 사건을 담당하는 변호사
ROLE_04		법률사무원	ROLE_02	서면 작성, 일정 관리 등을 수행하는 실무 직원
ROLE_05		계정관리자	ROLE	사용자 계정 생성, 수정, 삭제 등 전반을 담당하는 직원

1. JOIN 없이 변호사 역할을 가진 사용자만 조회

```
SELECT user_id, name, email
FROM users
WHERE role_code = 'ROLE_03'
```

상황 설명

- 사용자 테이블에서 role_code가 'ROLE_03'인 사용자만 조회합니다.
이는 JOIN 없이도 필터링할 수 있는 가장 기본적인 형태입니다.

결과 예시

user_id	name	email
102	김민수	mins.kim@example.com
105	이한결	hanlee@example.com

Code Table

code	code_desc	code_label	upper_code	description
ROLE	role_cd (테이블에서 사용)	역할		
ROLE_01		파트너	ROLE	법무법인의 공동 설립자 혹은 최고 책임 변호사
ROLE_02		시니어 변호사	ROLE	실무 경험이 풍부한 고위급 변호사
ROLE_03		변호사	ROLE_02	일반 사건을 담당하는 변호사
ROLE_04		법률사무원	ROLE_02	서면 작성, 일정 관리 등을 수행하는 실무 직원
ROLE_05		계정관리자	ROLE	사용자 계정 생성, 수정, 삭제 등 전반을 담당하는 직원

2. 변호사 역할을 가진 사용자 목록과 역할명을 함께 출력

```
1 SELECT
2     u.user_id,
3     u.name,
4     u.email,
5     c.code_label AS 역할명
6 FROM users u
7 INNER JOIN code c ON u.role_code = c.code
8 WHERE c.code = 'ROLE_03';
```

상황 설명

- 사용자 테이블에는 ROLE_03과 같은 코드만 저장되어 있으므로, 관리자가 해당

코드가 실제로 무엇을 의미하는지(예: 변호사)를 알기 어렵다.

- INNER JOIN을 통해 code_label을 가져오면 사람이 읽을 수 있는 명칭을 함께 조회할 수 있다.

INNER JOIN 사용 이유

→ 코드가 존재하는 사용자만 보여주면 되므로, 매칭되는 행만 반환하는 INNER JOIN이 적합하다.

03

인공지능 모델

인공지능 모델

판례 결과 분류 인공지능 모델 개발

목표

- '원고 기준' 판결 결과를 **자동 분류**하는 인공지능 모델 개발
- 판례 본문 → 판결 결과

배경

- 실무에서 **"이 판례가 원고에게 유리한가?"**를 **빠르게 판단**하는 것이 중요
- 그러나 대부분의 판결문은 **수백 줄 이상**으로 구성되어 있어,
- 전문을 모두 읽고 해석하는 데 **큰 시간**과 **인지 자원 소모**
- 따라서 **판결 결과 해석의 자동화**는 **실무 효율을 크게 향상**시킬 수 있음

인공지능 모델

데이터 구성 및 전체 전처리

데이터 출처

- 대법원 판례 API
- 수집 건수: 총 2,238건 → 정제 후 2,230건 사용
- 주요 필드: 사건 번호, 판례 본문, 판결 결과

전처리 과정 요약

- 머리말 분리, HTML 태그 제거, 공백 정리
- BERT tokenizer로 WordPiece 기반 분절 (최대 512 토큰)

인공지능 모델

데이터 구성 및 전체 전처리

데이터 변환 및 생성

- 레이블 인코딩: 판결 결과 텍스트 → 숫자 라벨
- 판결 결과를 정수형 라벨로 인코딩하여 모델 입력용 분류 클래스 생성

라벨 매핑 정보 (label_map.json)

라벨명	클래스 ID	라벨명	클래스 ID
인용	0	파기환송	4
일부인용	1	원심유지	5
기각	2	취하	6
각하	3	파기환송, 원심유지	7

인공지능 모델

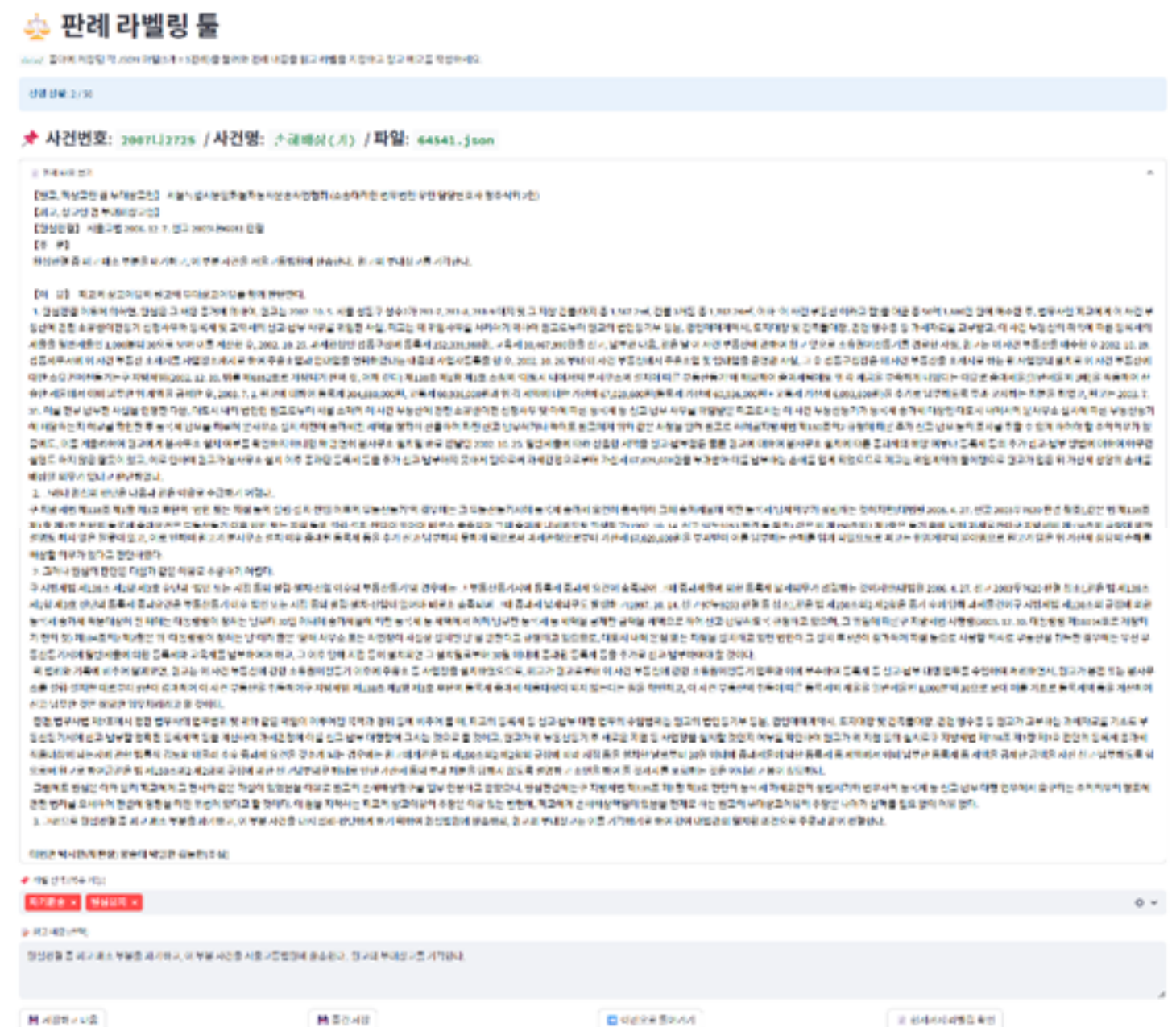
판례 결과 라벨링 및 학습 데이터셋 구축 절차

전용 라벨링 툴 개발

- 판례 내용을 효율적으로 검토하고 라벨을 지정할 수 있도록 내부용 라벨링 툴을 자체 개발
- 주요 기능: 판례 전문 확인, 원고 기준 라벨 선택
- 결과 자동 저장

수작업 라벨링 수행

- 실제 판례의 주문과 판시사항을 기반으로,
원고 기준으로 라벨을 부여



인공지능 모델

판례 결과 라벨링 및 학습 데이터셋 구축 절차

GPT4.1 모델 기반 자동 라벨링 결과 생성

- 수작업 결과와 비교 평가를 위해, 동일한 판례 데이터에 대해 GPT4.1 모델로 자동 라벨링을 수행
- 방법: 시스템 프롬프트 기반 분류, 원고 기준 명시
- 결과: 자동 라벨링 결과와 수작업 결과 간 일치 여부 확인

라벨 비교 및 정합성 검토

- 수작업과 GPT4.1 라벨 간 비교 분석을 통해 정확도와 오류 유형을 파악
- 주요 불일치 원인: 주문 해석의 모호성, 원고-피고 기준 혼동, 문맥 오류
- 판단 기준이 애매한 사례는 별도로 분류하고 라벨링 기준 정비

인공지능 모델

판례 결과 라벨링 및 학습 데이터셋 구축 절차

라벨명	데이터 셋 개수
파기환송	539
기각	436
일부 인용	431
인용	349
파기환송, 원심유지	330
원심유지	148
각하	7
취하	1

테스트셋 내 라벨(Class 3, 6)

→ 샘플 수 10개 미만으로, 평가 지표 신뢰도 확보 불가능

→ 소수 클래스 제거

인공지능 모델

학습 설정 및 결과

데이터 분포

학습 2126건 / 검증 112건

하이퍼파라미터

Epoch = 3 / Batch Size = 8 / Learning Rate = $5e-5$

Optimizer: AdamW / Loss: CrossEntropyLoss

과적합 대응

Dropout(0.1) 적용, EarlyStopping은 미사용

인공지능 모델

모델 비교 및 선정

구조별 모델 평가

- TextCNN: 키워드 추출은 빠르나 문맥 이해 한계
- BiLSTM: 양방향 문맥 반영 가능, 긴 문장 처리에 비효율
- BERT: 문맥 이해력 우수, 법률 문서 처리에 최적화

→ 위 모델들은 구조적으로 서로 다른 방식으로 문장을 처리하며, 문헌 기반 비교 결과 Transformer 기반 모델의 문맥 표현력이 법률 문서 분류에 가장 적합함이 확인되었다.

BERT 계열 비교

모델	Accuracy	F1 Score	특징 요약
beomi/KcBERT-base	0.9821	0.9751	추론 빠르나 유지보수 중단
bert-base-multilingual-cased	0.9821	0.9750	다국어 대응력, 긴 문장 적합
klue/bert-base	0.9821	0.9725	한국어 범용 안정성
snunlp/KR-BERT-char16424	0.9821	0.9725	긴 문장 표현력 우수하나 비공식 모델

인공지능 모델

모델 비교 및 선정

모델명	파라미터 수	모델 크기	토큰나이저	Accuracy	F1 Score
bert-base-multilingual-cased	110M	Base	WordPiece (다국어)	0.9821	0.9750
prajjwal1/bert-small	~29M	Small	WordPiece (영문 기반)	0.9583	0.9472
prajjwal1/bert-mini	~22M	Mini	WordPiece (영문 기반)	0.9077	0.7777
prajjwal1/bert-tiny	~13M	Tiny	WordPiece (영문 기반)	0.8036	0.6611

인공지능 모델

후속 계획 및 활용 방식

후속 계획

- 실환경 테스트셋 기반 추가 성능 평가

활용 방안

- 법률 전문가가 찾고자 하는 판례 유형 예측 및 필터링에 활용
- 판례 검색 결과 정렬 기준으로 연동
- 법률 검색 RAG 시스템의 전처리 필터로 재사용 가능

sLLM 모델 비교



Gemma3 (4B, 12B)

Google 개발
입력 토큰 처리 수 128K
다국어 지원이 좋음
성능 대비 사이즈 효율이 뛰어남



HyperClovaX (1.5B)

Naver 개발
입력 토큰 처리 수 32k
네이버 뉴스, 지식iN 등
초대규모 한글 데이터셋 기반 학습



EXAONE 3.5 (2.4B)

LG AI Research 개발
입력 토큰 처리 수 16k
한국어에 매우 최적화
한국어 QA, 법률 등에서 성능이 높음

LLM-based Evaluation

평가 항목	EXAONE	Gemma	OPENAI
중요한 법리 개념 및 핵심 쟁점 포함여부	0.98	0.98	1.00
사실관계의 정확한 요약	0.90	0.90	1.00
판례 결론 및 이유 기재 여부	0.98	1.00	1.00
오해·오역·불명확 문장 존재 여부	0.98	0.96	1.00
문장 표현의 명확성/간결성	0.98	0.98	1.00
논리적 흐름 및 구성	0.98	0.98	1.00
중복 및 불필요 내용	0.98	1.00	1.00
용어의 전문성 및 정확성	0.98	0.98	1.00
RAG 문서 검색 최적화	0.98	0.98	1.00
중복, 불필요 정보 제거 여부	0.98	1.00	1.00

04 시연 영상

판례 검색

검색

검색 결과:

사건번호	법원	선고일	키워드	판결 결과
2003다15501	대법원	2006-02-10	손해배상, 위탁계약, 대전엑스포기념재단	파기환송
2002다12659	대법원	2006-01-26	임의매매, 손해배상, 불법행위	파기환송
2006다18228	대법원	2008-09-25	행정지도, 손해배상, 어업권	원심유지
2007다31518	대법원	2008-09-11	이사, 손해배상, 감시의무	기각
2006가단52265	울산지법	2008-09-19	손해배상, 한의원, 사구체신염	일부인용



A login form for a law firm, centered on a light blue background. The form has a dark blue header with a white icon of a scale of justice and the text "LAW FIRM". Below the header, there are two input fields: "이메일 주소" (Email Address) with the placeholder "name@lawfirm.com" and "비밀번호" (Password) with a masked input "*****". A dark blue "로그인" (Login) button is positioned below the password field. At the bottom of the form, a small copyright notice reads "© 2023 LAW FIRM. All Rights Reserved.".

이메일 주소

name@lawfirm.com

비밀번호

로그인

© 2023 LAW FIRM. All Rights Reserved.

The image shows a login form for a law firm. The form has a dark blue header with a logo and the text "LAW FIRM". Below the header, there are two input fields: "이메일 주소" (Email Address) and "비밀번호" (Password). The email field contains the text "hame@lawfirm.com". The password field is masked with dots. A dropdown menu is open below the email field, showing a list of email addresses: "partner@user.com", "user@user.com", "admin@admin.com", "super@user.com", "user2@user.com", and "user3@user.com". At the bottom of the form, there is a copyright notice: "© 2023 LAW FIRM. All Rights Reserved."

이메일 주소

hame@lawfirm.com

비밀번호

partner@user.com

user@user.com

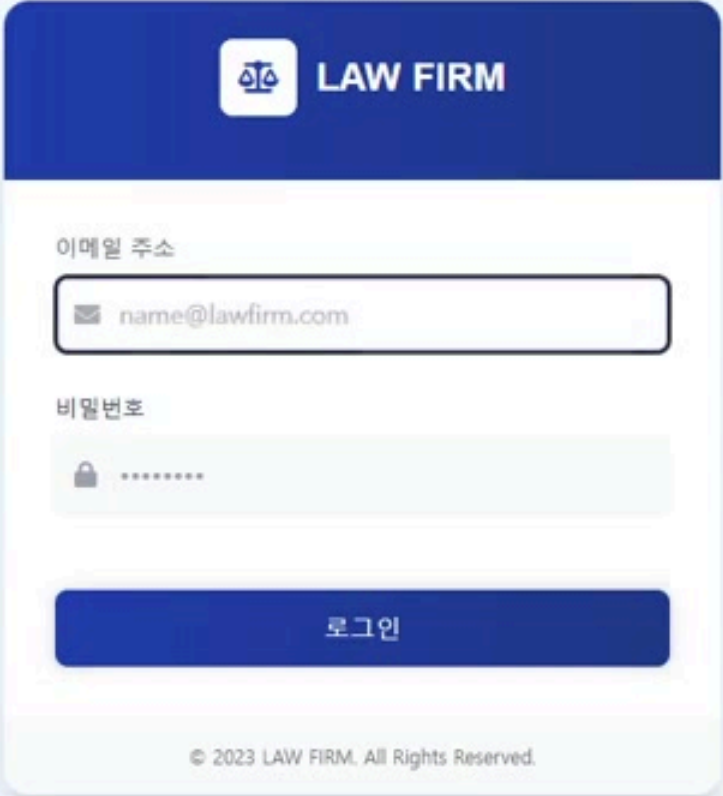
admin@admin.com

super@user.com

user2@user.com

user3@user.com

© 2023 LAW FIRM. All Rights Reserved.



The image shows a login form for a law firm, centered on a light blue background with a purple mountain silhouette at the bottom. The form has a dark blue header with a white icon of a scale of justice and the text "LAW FIRM". Below the header, there are two input fields: "이메일 주소" (Email Address) with a placeholder "name@lawfirm.com" and "비밀번호" (Password) with a placeholder "*****". A dark blue "로그인" (Login) button is positioned below the password field. At the bottom of the form, a small copyright notice reads "© 2023 LAW FIRM. All Rights Reserved.".

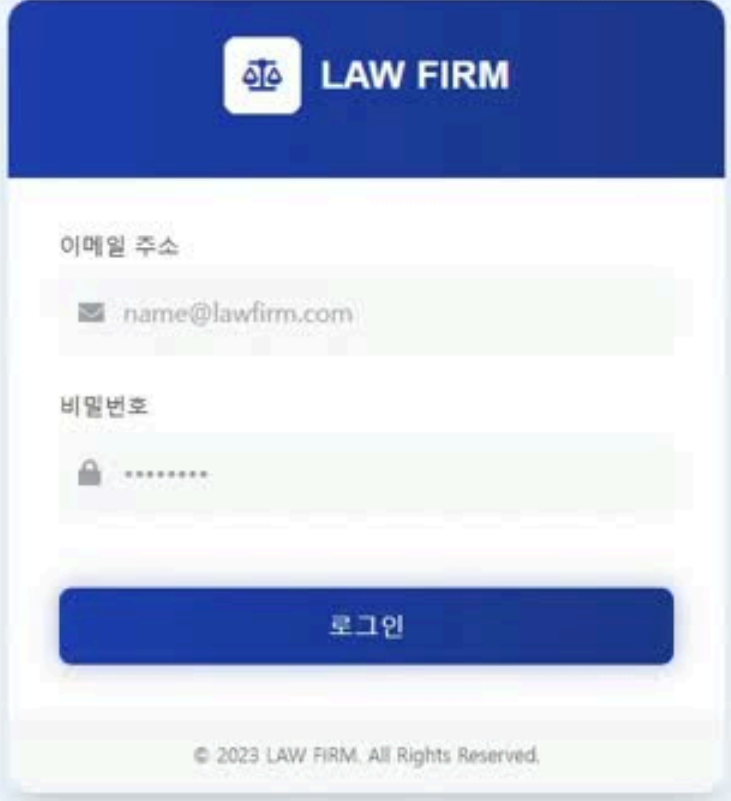
이메일 주소

name@lawfirm.com

비밀번호

로그인

© 2023 LAW FIRM. All Rights Reserved.



A login form for a law firm, centered on a light blue background with a purple mountain silhouette at the bottom. The form has a dark blue header with a white icon of a scale of justice and the text "LAW FIRM". Below the header, there are two input fields: "이메일 주소" (Email Address) with a green background and a light blue border, containing the text "name@lawfirm.com"; and "비밀번호" (Password) with a green background and a light blue border, containing a series of dots. A dark blue button with the text "로그인" (Login) is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a small copyright notice: "© 2023 LAW FIRM. All Rights Reserved."

이메일 주소

name@lawfirm.com

비밀번호

로그인

© 2023 LAW FIRM. All Rights Reserved.

05

진행상황

및 향후 진행 계획

진행 상황

40%

진행률

데이터 수집 (1차)

- 국가 법령 정보 공동활용 API

로그인

- 페이지 구현
- 기능 구현

머신러닝 모델

- BERT모델 기반 분류 학습
- 학습 기반 라벨링

인증 · 인가

- JWT를 통한 인증 · 인가 구현

요약 성능 평가지표 구성

- LLM-based Evaluation를 위한 평가지표 구성

대시보드 및 사건접수

- 페이지 구현
- 기능 일부 구현

향후 진행 계획

AI 모델

판례 데이터 추가 수집
평가지표 추가 및 보완
담당 팀 추천 AI 개발
문서 요약·분석 기능 개발

DB 및 Server

AWS RDS에 관계형 데이터베이스 구축
NoSQL DB 선택 및 배포 예정
업무 보조 웹서버와 판례·문서 검색 서버 간 API통신 통합

06 QnA